



INSTITUTO  
POLITÉCNICO  
FORMOSA  
"Dr. Alberto Marcelo Zorrilla"

TODOS  
UNIDOS



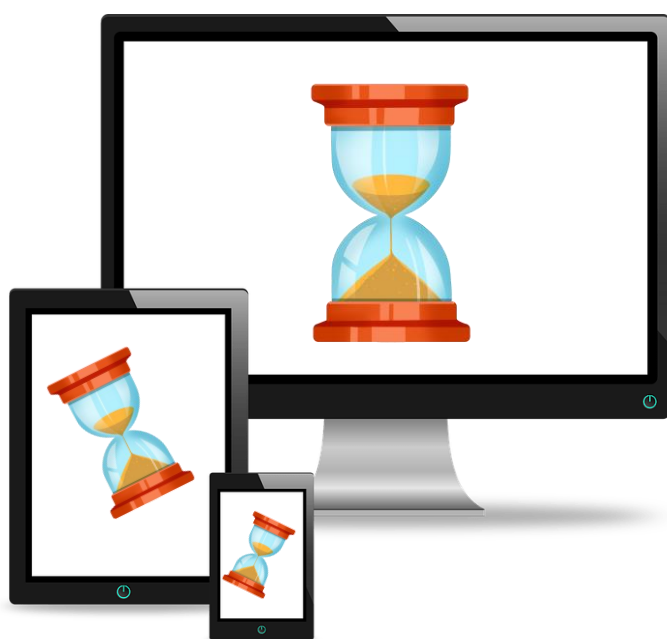
GOBIERNO  
DE FORMOSA

# BIENESTAR DIGITAL

## USO

## RESPONSABLE

## DE PANTALLAS





INSTITUTO  
POLITÉCNICO  
FORMOSA  
"Dr. Alberto Marcelo Zorrilla"

TODOS  
UNIDOS



GOBIERNO  
DE FORMOSA

## ¿Cómo usar la estadística para mejorar nuestro bienestar digital?

La estadística nos permite **tomar decisiones** a partir del análisis e interpretación de datos, por lo que constituye una importante herramienta para **mejorar hábitos** que reconocemos como no muy saludables, como el uso excesivo de pantallas.

El **bienestar digital** se refiere al equilibrio saludable entre el uso de tecnologías digitales y el estado emocional, mental y físico. En una **cultura digital y algorítmica** como en la que vivimos, tanto estudiantes como docentes estamos cada vez más expuestos a grandes volúmenes de datos, estímulos visuales, sonoros, contenidos diversos y variedad de herramientas y aplicaciones digitales.

La educación desempeña un papel vital en el desarrollo del bienestar digital: la salud se cuida tanto en los entornos físicos como en los virtuales.



## ¿Qué es la adicción a Internet?

Es la imposibilidad de controlar el impulso de conectarse a internet. Afecta el propio desarrollo, las emociones, las capacidades cognitivas, la salud en general y las relaciones con otros. Existen tres motivos **principales** por los que una persona puede hacerse adicta a internet:

1. Obsesión constante por estar en línea.
2. Dificultades para relacionarse socialmente fuera del entorno digital.
3. Falta de autocontrol para desconectarse.

Quienes padecen más esta adicción suelen ser **adolescentes**. También son especialmente vulnerables, las personas con:

- a. Problemas de socialización.
- b. Trastornos de ansiedad y/o depresión.



INSTITUTO  
POLITÉCNICO  
FORMOSA  
"Dr. Alberto Marcelo Zorrilla"

TODOS  
UNIDOS



GOBIERNO  
DE FORMOSA

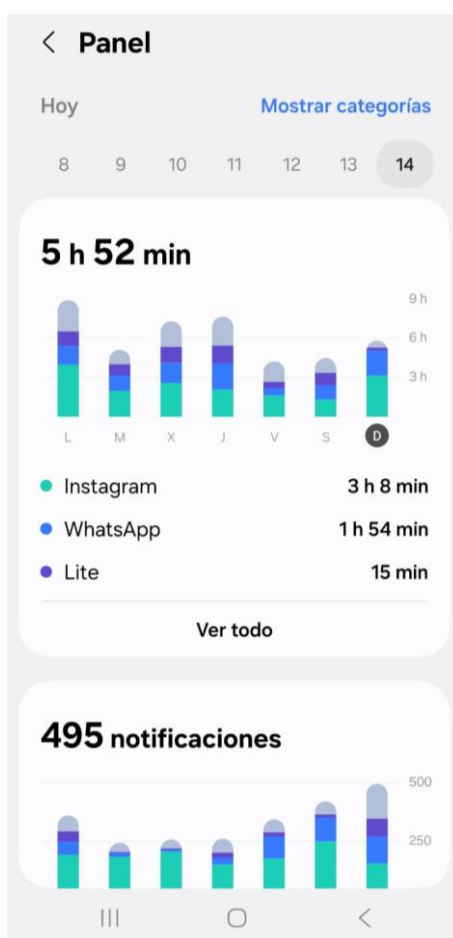
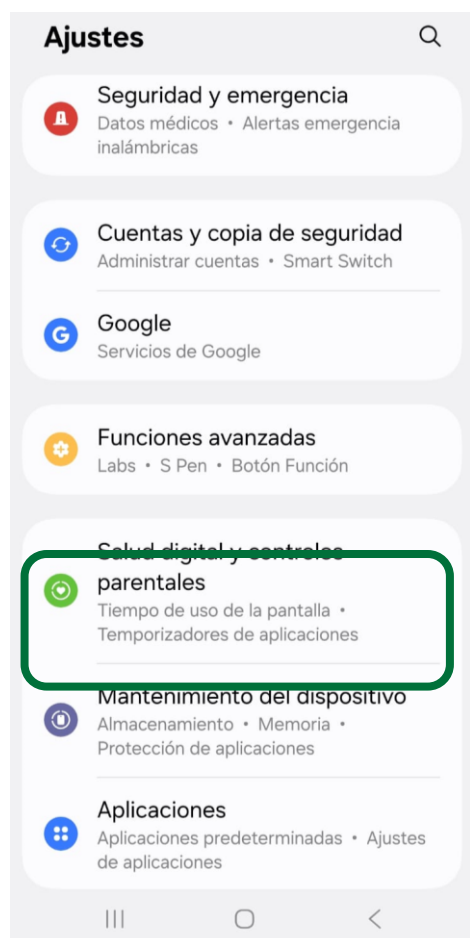
## ¿Cómo podemos reconocer si nuestro uso de internet es saludable o excesivo?

La OMS sugiere que los adolescentes de 5 a 17 años limiten su tiempo frente a pantallas a **menos de 2 o 3 horas diarias**.

Podemos conocer las estadísticas sobre el uso de pantalla de un teléfono celular usando la aplicación Configuraciones, siguiendo las siguientes instrucciones:

### Para dispositivos Android

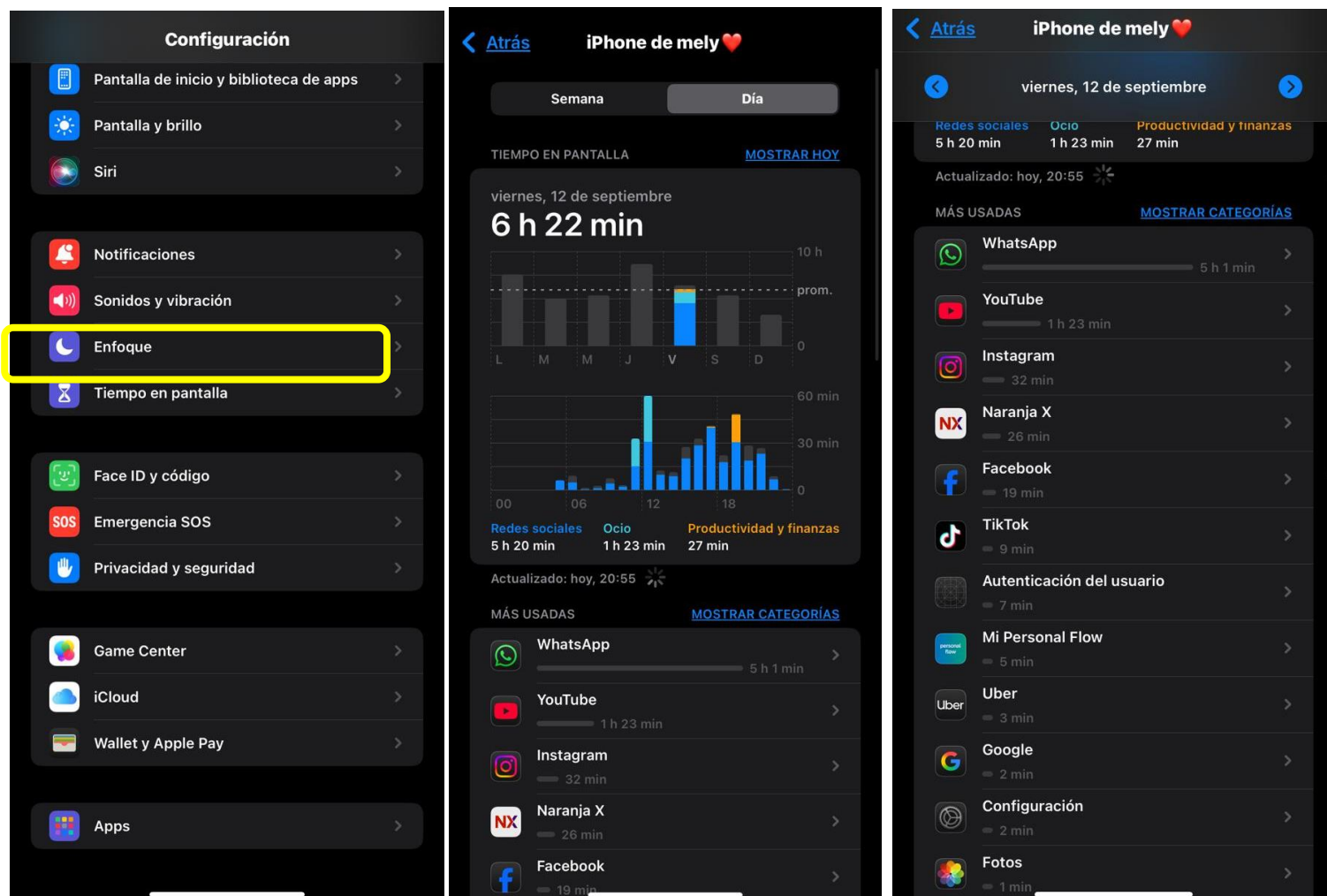
Al abrir la aplicación **Configuraciones**, y luego ingresar en **Salud digital y controles parentales** puedes obtener la siguiente información.





## Para dispositivos iPhone

Al abrir la aplicación **Configuraciones**, y luego ingresar en **Tiempo en pantalla** puedes obtener la siguiente información.



## ¿Cómo podemos mejorar el bienestar digital?

Te proponemos elaborar un plan de acción para preservar o mejorar el bienestar digital poniendo en práctica todo lo aprendido hasta el momento.

## TRABAJO PRÁCTICO INTEGRADO - BIENESTAR DIGITAL

### Objetivos

- Reflexionar críticamente sobre el impacto de las tecnologías digitales en la calidad de vida, promoviendo prácticas de uso responsable, seguro y saludable de los entornos digitales.



INSTITUTO  
POLITÉCNICO  
FORMOSA  
"Dr. Alberto Marcelo Zorrilla"

TODOS  
UNIDOS



GOBIERNO  
DE FORMOSA

- Elaborar conclusiones basadas en evidencia estadística que contribuyan a la comprensión de fenómenos asociados al bienestar digital en distintos contextos sociales y educativos.
- Integrar los contenidos desarrollados durante la cursada de la materia.
- Aplicar herramientas de estadística descriptiva para el análisis e interpretación de datos.
- Interpretar tablas y gráficos estadísticos.
- Obtener la media, moda, mediana, varianza, desvío estándar, deciles, cuartiles, percentiles, coeficiente de asimetría y curtosis para un gran volumen de datos.
- Analizar relaciones entre variables mediante regresión lineal y correlación.
- Utilizar herramientas tecnológicas para el procesamiento de datos estadísticos.
- Aplicar programación en Python para automatizar cálculos estadísticos y generar gráficos.
- Utilizar Excel como herramienta de análisis estadístico.
- Desarrollar capacidades de interpretación, análisis crítico y presentación de resultados

### Condiciones generales

El trabajo será realizado en grupos de hasta 5 (cinco) integrantes.

Los estudiantes deberán organizarse en grupos y registrarse en la hoja de cálculo "Integrantes de grupos para el Trabajo Integrador".

Todos los integrantes deberán participar activamente tanto en el desarrollo de la actividad

La presentación fuera de término implica pasar a instancia de recuperación según lo establecido por la cátedra.

El trabajo integrador tendrá una valoración en la nota final.

### Estructura y presentación

El trabajo deberá contener:

- Carátula
- Índice general



INSTITUTO  
POLITÉCNICO  
FORMOSA  
"Dr. Alberto Marcelo Zorrilla"

TODOS  
UNIDOS



GOBIERNO  
DE FORMOSA

- Desarrollo de actividades
- Interpretación de resultados
- Conclusión grupal explicando los resultados obtenidos, utilidad de la estadística, diferencias entre resolución manual y computacional y ventajas del uso de Excel y Python.
- Conclusión individual indicando conocimientos adquiridos, dificultades encontradas e importancia del trabajo realizado.
- Bibliografía en caso de haber utilizado, libros, apuntes, páginas web o documentación complementaria.

**Fecha de entrega:** 03/07/26. La entrega deberá realizarse en formato digital PDF junto con el excel y el repositorio de Github.

Se deberá adjuntar junto al trabajo final una **presentación** con formato de libre elección en el que se encuentre el resumen del trabajo realizado.

### **Formato del documento**

- Hoja tamaño A4
- Fuente Arial 12
- Interlineado 1.5
- Texto justificado
- Páginas numeradas
- Márgenes normales
- El trabajo deberá presentarse en formato PDF
- Presentación de resumen del trabajo realizado con formato a elección.

El nombre del archivo debe ser:

**Apellido1\_Apellido2\_Apellido3\_TPINTEGRADOR.pdf**

### **Primera etapa**

Diseñen y apliquen una encuesta a una muestra de 200 personas para conocer la cantidad de horas de uso de pantalla en celulares o dispositivos móviles (iPhone o Android) durante los últimos siete días. Cada participante deberá consultar esta información en la sección



correspondiente de configuración de su dispositivo. Se deberá usar la información para realizar el análisis estadístico solicitado.

a) Identificar:

- Variable estadística.
- Tipo de variable.
- Escala de medición.

b) Determinar:

- Población.
- Muestra.
- Unidad de observación.

c) Construir la tabla con todas las frecuencias.

d) Interpretar:

- $f_2$
- $f_5$
- $f_8$
- $F_4$
- $F_7$
- $F_{10}$
- $p_3$
- $p_6$
- $p_9$
- $P_8$
- $P_{12}$

e) Determinar:

- Cantidad de estudiantes que utilizan entre 3 y 8 horas diarias las redes sociales.
- Porcentaje de estudiantes que utilizan más de 6 horas diarias las redes sociales.
- Cantidad de estudiantes que utilizan menos de 2 horas diarias las redes sociales.
- Porcentaje de estudiantes que utilizan entre 5 y 10 horas diarias las redes sociales.
- Cantidad de estudiantes que utilizan más de 8 horas diarias las redes sociales.
- Porcentaje de estudiantes que utilizan menos de 4 horas diarias las redes sociales.



INSTITUTO  
POLITÉCNICO  
FORMOSA  
"Dr. Alberto Marcelo Zorrilla"

TODOS  
UNIDOS



GOBIERNO  
DE FORMOSA

- Cantidad de estudiantes que utilizan entre 1 y 6 horas diarias las redes sociales.
- Porcentaje de estudiantes que utilizan más de 9 horas diarias las redes sociales.

f) Calcular e interpretar:

- Media aritmética
- Moda
- Mediana
- Coeficiente de asimetría
- Curtosis

g) Calcular e interpretar:

- Varianza
- Desvío estándar
- Coeficiente de variación

h) Calcular e interpretar:

- Cuartiles: Q1, Q3
- Deciles: D3, D4 y D9
- Percentiles: P23, P75 y P97

i) Construir el histograma.

Todos los gráficos deberán contener:

- Título
- Nombre de los ejes
- Escala adecuada.

❖ Si alguna de las medidas obtenidas supera las 3 horas, realiza la segunda etapa.

### Segunda etapa

Escribe una lista de acciones que podrías realizar para reducir el consumo de actividad registrada en tu dispositivo.





INSTITUTO  
POLITÉCNICO  
FORMOSA  
"Dr. Alberto Marcelo Zorrilla"

TODOS  
UNIDOS



GOBIERNO  
DE FORMOSA

### Tercera: Reflexionamos sobre nuestras acciones

Contesta estos u otros interrogantes que puedas sugerir.

- ¿Alguna de las medidas calculadas supera las tres horas? ¿Cuál?.
- ¿Cuál es el día de la semana que registra un mayor uso de pantalla? ¿A qué crees que se debe esta razón? ¿Podrías atribuirle alguna hipótesis? (Posible causa de que sea el día con mayor actividad registrada).
- ¿Cuál es la aplicación más utilizada en la semana? ¿Qué medida de tendencia central nos brinda esta información?
- ¿Cuáles crees que pueden ser las causas de que un estudiante presente los indicadores de la adicción al internet?
- ¿Qué consecuencias podría generar que la media aritmética del uso de pantallas esté muy por encima del valor de tres horas?

### Cuarta etapa: Contrastación de datos.

Se realizó una encuesta sobre la cantidad de horas diarias de uso de redes sociales en un grupo numeroso de estudiantes durante el último mes.

En el archivo de Excel proporcionado se encuentra la tabla con los datos recolectados.

Para el desarrollo de esta actividad deberá utilizarse únicamente la variable:

- Cantidad de horas de consumo de redes sociales por día.

A partir de los datos proporcionados, construir la tabla completa de frecuencias y resolver los puntos solicitados, aplicando correctamente los conceptos de estadística descriptiva e interpretación de datos. Para la elaboración de la tabla, utiliza Python.

Calcule una medida que considere pertinente para comparar los datos obtenidos en la primera etapa. Interprete los resultados obtenidos.

### Quinta etapa

Utilizando la tabla de datos proporcionada en el archivo de Excel, realizar los cálculos necesarios para determinar, analizar y representar gráficamente la regresión lineal entre las variables estudiadas.



INSTITUTO  
POLITÉCNICO  
FORMOSA  
"Dr. Alberto Marcelo Zorrilla"

TODOS  
UNIDOS



GOBIERNO  
DE FORMOSA

Para el desarrollo de esta actividad deberán utilizarse las siguientes variables:

- Cantidad de horas de redes sociales por día.
- Rendimiento académico.

A partir de dichas variables, deberán desarrollar el análisis de correlación y regresión lineal, interpretando los resultados obtenidos y representando gráficamente la relación existente entre ambas variables.

- a) Construir el diagrama de dispersión.
- b) Analizar el tipo de correlación observada.
- c) Hallar la recta de regresión.
- d) Interpretar el significado de la pendiente.
- e) Calcular el coeficiente de correlación lineal e interpretar.
- f) Calcular el coeficiente de determinación e interpretar.

### Sexta etapa

Utilizando la tabla de datos proporcionada, desarrollar un programa en Python que permita calcular, analizar y representar gráficamente los conceptos estadísticos trabajados en las actividades anteriores.

Para el desarrollo de esta actividad deberán utilizarse las siguientes librerías:

- Pandas
- NumPy
- Matplotlib

Deberán utilizarse las variables:

- Cantidad de horas de redes sociales por día
- Rendimiento académico.

El programa deberá mostrar por pantalla los resultados obtenidos y las interpretaciones correspondientes de cada cálculo realizado.



INSTITUTO  
POLITÉCNICO  
FORMOSA  
"Dr. Alberto Marcelo Zorrilla"

TODOS  
UNIDOS



GOBIERNO  
DE FORMOSA

Asimismo, deberán generarse y representarse gráficamente los resultados estadísticos solicitados, incorporando en el informe final las capturas de pantalla de los gráficos obtenidos en caso de ser necesario.

Por último, deberá incluirse en el PDF una comparación entre los resultados obtenidos manualmente, en Excel y en Python, analizando posibles diferencias, ventajas y aplicaciones de cada herramienta utilizada.

### **Requisitos del código para presentar**

El código deberá:

- Estar comentado.
- Presentar títulos descriptivos.
- Utilizar nombres de variables adecuados.
- Mostrar correctamente los resultados.
- El nombre del repositorio debe ser  
**Apellido1\_Apellido2\_Apellido3\_TPINTEGRADOR**